

MATH QUEST — ARCHITECTURE MULTI-CYCLES & ÉVOLUTION VERS LES CLASSES SUPÉRIEURES

Cadre Stratégique : Continuité Pédagogique du Collège (3ème) aux Spécialités Lycée (Terminale)

Projet : Math Quest Platform

Couverture : 3ème • 2nde • 1ère (Spé/Tronc) • Terminale

Axe : Scalabilité Pédagogique & Rétention Long-Terme

1. Vision Stratégique : La Continuité Pédagogique Multi-Niveaux

Loin d'abandonner le socle fondamental développé pour le collège (3ème → 2nde), l'application Math Quest adopte une **architecture modulaire unifiée**. Cette approche garantit la cohabitation fluide de l'ensemble des programmes scolaires (de la 3ème à la Terminale), tout en adaptant dynamiquement l'expérience utilisateur, l'univers RPG et le niveau de rigueur pédagogique à la maturité de chaque tranche d'âge.

2. Segmentation Didactique et Univers par Cycle

Cycle & Classe	Enjeux & Compétences Clés	Style RPG & Gamification	Comportement du Tuteur Socratique
Collège & Transition (3ème → 2nde)	Calcul littéral, fractions, puissances, théorèmes de base (Pythagore, Thalès), automatismes.	RPG Aventure coloré, quêtes narratives, badges et héros accessibles.	Bienveillant, analogies concrètes, décomposition imagée des étapes.
Lycée Tronc Commun (2nde → 1ère)	Généralisation des fonctions, équations de droites, vecteurs, statistiques, calcul algébrique rigoureux.	Univers Cyberpunk / Académie de Magie avancée, progression par arbres de talents.	Guidage méthodique, insistance sur la précision du vocabulaire mathématique.
Lycée Spécialité (1ère → Terminale Spé/Expertes)	Dérivation, suites numériques, géométrie dans l'espace, combinatoire, intégrales, préparation Bac & Post-Bac.	Mode "Arène & Lab d'Élite", défis chronométrés, simulation d'épreuves type Bac.	Exigence de démonstration, vérification formelle des hypothèses et de la rédaction.

3. Architecture Technique Unifiée & Évolutive

Un Socle Unique pour Tous les Niveaux :

- Modèle de Données Hiérarchique** : Cycle → Niveau / Classe → Branche (ex. Spécialité / Tronc commun) → Mondes / Chapitres → Quêtes & Exercices à étapes.
- Moteur de Rendu KaTeX / MathJax Intégré** : Capacité à afficher nativement du calcul simple ($x = 3$) jusqu'aux formules complexes de Terminale ($\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum \int f(x)dx$).
- Avatar Tuteur Contextualisé (Prompt Dynamique)** : L'agent IA reçoit en paramètre le contexte de niveau {cycle, classe, chapitre, type_erreur} pour calibrer immédiatement son niveau d'exigence et son vocabulaire.

4. Modèle Économique & Stratégie de Fidélisation Pluriannuelle

Offre Commerciale par Cycle

- Pack Brevet (3ème)** : 14,99 € (Accès complet 3ème).
- Pack Transition Lycée (2nde)** : 19,99 € (Socle Seconde).
- Pass Bac Spé Maths (1ère/Term)** : 29,99 € / an.
- Abonnement Intégral Illimité** : 4,99 € / mois.

Fidélisation & Rétention Long-Terme

- Continuité du Compte Élève** : L'élève conserve son personnage, ses succès cosmétiques et son historique d'une année sur l'autre.
- Valeur Client (LTV) Maximisée** : Accompagnement de l'élève sur 4 années consécutives (de 14 à 18 ans).

5. Synthèse des Bénéfices Stratégiques

Cette approche globale permet de lancer le produit immédiatement sur le segment collège/brevet tout en garantissant un pipeline d'expansion naturel vers le lycée sans dette technique. L'élève grandit avec la plateforme, augmentant considérablement la rentabilité globale du projet.